同济大学课程考核试卷（期中试卷）
2010—2011 学年第一学期

命题教师签名：　　　　　　　　　　审核教师签名：

课号：**122005**　　　课名：**高等数学 B(上)**　　　考试考查：

此卷选为：期中考试(√)、期终考试( )、重修( )试卷

年级_____专业_____________学号___________姓名__________任课教师___________

题号	一	二(1)	二(2)	二(3)	二(4)	二(5)	二(6)	三	四	总分
得分										

（注意：本试卷共四大题，二大张，满分 100 分．考试时间为 95 分钟．解答题要求写出解题过程）

一、填空选择题(每空格 4 分，共 32 分)

1. 叙述拉格朗日中值定理的条件和结论____，

并对函数 $f(x)=x^3+2x-1\quad x\in[-2,2]$ 验证结论成立的点 $\xi=$ $\underline{\pm\frac{2\sqrt{3}}{3}}$

（缺 ± 号不扣分）。

2. 曲线 $x^2+e^{xy}=(e+1)y$ 在 $(1,1)$ 点的切线方程为 $\underline{y-1=(2+e)(x-1)}$，

3. $y=\sin^2 3x$ 的 n 阶导数 $y^{(n)}(x)=$ $\underline{-\frac{6^n}{2}\cos(6x+n\frac{\pi}{2})}$ （$n\ge 2$）。

4. 导数 $\frac{d}{dx}(\frac{1}{\sqrt{1+\ln(2+x^2)}})=$ $\underline{\frac{-x}{(2+x^2)(1+\ln(2+x^2))^{\frac{3}{2}}}}$.

5. 若函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上各有且仅有三个间断点 $x_1=1;x_2=2;x_3=3$。

则复合函数 $f(g(x))$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上 __D__

A 有 3 个间断点；　　　　B 有 6 个间断点；
C 有 9 个间断点；　　　　D 可以有无穷多个个间断点。

6. $f(x)$ 在 $x=1$ 可导的充分条件是 __B__，

A. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(\cos x)-f(1)}{\cos x-1}$ 存在；　　B. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(1-\sin x)-f(1)}{x}$ 存在；

C. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(1+x^2)-f(1)}{x^2}$ 存在；　　D. $f'_-(1)$ 与 $f'_+(1)$ 存在。

7. $f(x)=e^{\sqrt[3]{x}}-1+2x+o(x)$，则在 $x=0$ 点 __B__ 。

A. $f(x)$ 可微, 并且 $df(0)=2dx$；　　B. 不可微；

C. $f(x)$ 可微, 并且 $df(0)=\frac{1}{3}dx$；　　D. 可微性与微分的结果与 $o(x)$ 项有关。

二、计算下列各题(每小题 8 分，共 48 分)

1、 求极限 $\lim\limits_{x\to 1}(\frac{4}{\pi}\arctan x)^{\frac{1}{\ln x}}$，

解 $$I=\lim_{x\to 1}(1+\frac{4}{\pi}\arctan x-1)^{\frac{1}{\frac{4}{\pi}\mathrm{src}\tan x-1}\cdot\frac{\frac{4}{\pi}\arctan x-1}{\ln x}}\quad（或 I=\lim_{x\to 1}e^{\frac{\ln(\frac{4}{\pi}\arctan x)}{\ln x}}）$$

$$\lim_{x\to 1}\frac{\frac{4}{\pi}\arctan x-1}{\ln x}=\frac{2}{\pi}\quad（或 I=\lim_{x\to 1}\frac{\ln(\frac{4}{\pi}\arctan x)}{\ln x}=\frac{2}{\pi}）$$

$$\lim_{x\to 1}(\frac{4}{\pi}\arctan x)^{\frac{1}{\ln x}}=e^{\frac{2}{\pi}}$$

2、求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n(\sqrt{n^2+2}-\sqrt{n^2-1})$

解 $$\lim_{n\to\infty}\frac{3n}{\sqrt{n^2+2}+\sqrt{n^2-1}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{3}{\sqrt{1+\frac{2}{n^2}}+\sqrt{1-\frac{1}{n^2}}}=\frac{3}{2}$$

3、 求常数 a 使得 $f(x)=\begin{cases}\ln(x+2) & x>0\\ a^{x+b} & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 点可导.

解 $f(0^+)=\ln 2,\ f(0^-)=f(0)=a^b$ $\therefore\ a^b=\ln 2$ 连续，

$f'_-(0)=a^b\ln a$， $f'_+(0)=\frac{1}{2}$ $\therefore\ a^b\ln a=\frac{1}{2}$

则 $a=e^{\frac{1}{2\ln 2}}$

4、 设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\arctan t+t\\ y=t^3+6t\end{cases}$ 确定 ， 求二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$。

解 $$\frac{dy}{dx}=\frac{3(t^2+2)}{1+\frac{1}{t^2+1}}=3(t^2+1)$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{6t}{1+\frac{1}{1+t^2}}=\frac{6t(t^2+1)}{t^2+2}$$

5、 求 $\int\sin x\cos^2 2xdx$.

解 $$I=-\int(2\cos^2x-1)^2d\cos x$$

$$=-\int(4\cos^4x-4\cos^2x+1)d\cos x$$

$$=-\frac{4}{5}\cos^5x+\frac{4}{3}\cos^3x-\cos x+C$$

6、 求函数 $f(x)=\dfrac{2^{\frac{x}{2-x}}}{2-2^{\frac{1}{x-2}}}$ $x\in(0,+\infty)$ 的间断点及间断点的左右极限，并指出它们是第几类间断点。

解 间断点 $x=2,x=3$

$f(2^-)=\infty$， $f(2^+)=0$ 第二类间断点

$f(3^-)=f(3^-)=\infty$， 第二类（无穷间断点）

三、(本题 10 分)

求 $y=\sqrt{1-x}$ $(0<x<1)$ 的切线与 x轴及y轴 所围面积的最小值.

解 点 (x,y) 的切线 $Y-\sqrt{1-x}=-\frac{1}{2\sqrt{1-x}}(X-x)$

（或 $X+2\sqrt{1-x}Y-2+x=0$ ）

三角形的面积 $A=\frac{1}{2}(2-x)\cdot\frac{2-x}{2\sqrt{1-x}}=\frac{1}{4}\frac{(2-x)^2}{\sqrt{1-x}}$

$A'=\frac{(2-x)\cdot(2-3x)}{4(1-x)^{\frac{3}{2}}}$ 得驻点 $x=\frac{2}{3}$

且是极小值点又是唯一的极值点，因此是最小值点。

面积的最小值为 $A(\frac{2}{3})=\frac{4\sqrt{3}}{9}$

四、(本题 10 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导，若 $f'(x)\ne 0$ $x\in(a,b)$，

证明 $f'(x)$ 在 (a,b) 上不变号。

证 反证：若在 (a,b) 内有 $x_1<x_2$， $f'(x_1)f'(x_2)<0$

不妨 $f'(x_1)>0,\ f'(x_2)<0$

$\because \lim\limits_{h\to 0^+}\frac{f(x_1+h)-f(x_1)}{h}=f'(x_1)>0$， $\lim\limits_{h\to 0^+}\frac{f(x_2-h)-f(x_2)}{-h}=f'(x_2)<0$

所以当 h 为充分小的正数时 $f(x_1+h)-f(x_1)>0$ 及 $f(x_2-h)-f(x_2)>0$

因此 $\max\limits_{x_1\le x\le x_2}f(x)=f(x_0)$ 必然有 $x_1<x_0<x_2$，即最大值在内部，

由费玛引理必有 $f'(x_0)=0$ 与条件矛盾，因此 $f'(x)$ 在 (a,b) 上不变号